Лабораторная работа №1

по курсу "Дискретная математика (неклассические логики)"

Задача: Реализовать программу-верификатор доказательств теорем в системе исчисления высказываний.

Базовый сценарий работы программы: Пользователь поочередно вводит формулы, представляющие собой этапы доказательства (цепочки формул) произвольной теоремы (формулы). Программа на каждом шаге проверяет, может ли текущая формула на входе быть выведена из имеющегося в системе набора аксиом, правил вывода и списка ранее выведенных формул. Если формула оказывается выводимой по заданным аксиомам и правилам вывода, то программа сообщает об этом пользователю и добавляет данную формулу в список выведенных формул для дальнейшей работы.

Минимальная задача: консольное приложение (но можно использовать любой стек технологий в рамках выбранного языка программирования для создания пользовательского интерфейса).

Языки реализации (на выбор): C#, Java, JavaScript, Python, C++

Требования к реализации:

- Программа должна проверять входные данные и отвергать строки, не являющиеся п.п.ф (смотри Лекцию #1, слайд 11). При это необходимо вывести соответствующее сообщение.

- В случае, если входное выражение является п.п.ф и его можно вывести из аксиом и предыдущих формул по правилу MP:

1) вывести пользователю сообщение вида: "Формула B выводима из формул $A \supset B$ и A по правилу modus ponens"

2) добавить входное выражение в список выведенных формул

- В случае, если входное выражение является п.п.ф и его можно вывести из аксиом и предыдущих формул по правилу β:

1) вывести пользователю сообщение вида: "Формула B выводима из формулы A по правилу бета с подстановкой формулы X вместо переменной p"

2) добавить входное выражение в список выведенных формул

Для выполнения задания необходимо реализовать следующие компоненты:

- синтаксический анализатор входных выражений.

- структуру данных, включаю в себя список аксиом, правил вывода и список формул, успешно проверенных в рамках текущего сеанса работы.

- верификатор.

Методические указания:

- Для проверки корректности вводимых данных использовать абстрактное синтаксическое дерево.

- Для определения выводимости понадобится функция "сравнения" деревьев по структуре

- Считать, что подстановки атомарные - за один шаг доказательства выполняется всего одна подстановка (т.е. нет одновременных подстановок).

Вар	Базовые символы операций	Аксиомы	Правила вывода
1	⊃	*1)* $p \supset (q \supset p)$ *2)* $(s \supset (p \supset q)) \supset ((s \supset p) \supset (s \supset q))$ *3)* $\big(((p \supset f)) \supset f\big) \supset p$	MP, β
2	⊃, ¬	1) $p \supset (q \supset p)$ 2) $\big(s \supset (p \supset q)\big) \supset \big((s \supset p) \supset (s \supset q)\big)$ 3) $(\neg p \supset \neg q) \supset (q \supset p)$	MP, β
3	¬,∨	1) $p \supset p \vee q$ 2) $p \vee p \supset p$ 3) $p \vee (q \vee r) \supset q \vee (p \vee r)$ 4) $(q \supset s) \supset (p \vee q \supset p \vee s)$ 5) $\neg\neg p \supset p$ 6) $(\neg q \supset \neg p) \supset (p \supset q)$ 7) $\neg p \vee p = \neg p \supset p \supset p$	MP, β
4	⊃, ¬,∨,∧	*1)* $p \supset (q \supset p)$ 2) $(s \supset (p \supset q)) \supset ((s \supset p) \supset (s \supset q))$ 3) $p \wedge q \supset p$ 4) $p \wedge q \supset q$ 5) $p \supset (q \supset p \wedge q)$ 6) $p \supset p \vee q$ 7) $q \supset p \vee q$	MP

		8) $(p \supset r) \supset ((q \supset r) \supset (p \vee q \supset r))$ 9) $\neg p \supset (p \supset q)$ 10) $(p \supset q) \supset \big((p \supset \neg q) \supset \neg p\big)$ 11) $p \vee \neg p$	